情報リテラシー　第11回「データサイエンス・AI（4）：機械学習の基礎」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 -

今日の流れ

1. 機械学習とは
2. 教師あり学習
3. 教師なし学習
4. 強化学習
5. 変数選択の重要性

今日の目標

- 機械学習，教師あり学習，教師なし学習，強化学習について説明できる。

機械学習とは

定義と特徴

- データから学習し，予測や判断を行う技術
- 従来：ルールを人間が書く
- 機械学習：データからルールを学習
- AI の中核技術の一つ

3 つの分類

- 教師あり学習：正解ラベル付きデータで学習 → 予測
- 教師なし学習：正解ラベルなしでパターン発見 → グループ化
- 強化学習：試行錯誤で最適な行動を学習 → 報酬で改善

教師あり学習

ポイント

- データ：説明変数＋正解ラベル
- 目的：新しいデータの予測
- タイプ：回帰（数値予測）／分類（カテゴリ予測）
- 例：スパム判定・画像認識・株価予測・本塁打 30 本以上予測
- デシジョンツリー：質問を繰り返して分類。視覚的で判断理由が明確

補足

- 今日の実習 Part 1：打率+打点 → 本塁打 30 本以上予測（デシジョンツリー）

教師なし学習

ポイント

- データ：説明変数のみ（正解ラベルなし）
- 目的：パターン発見・グループ化（クラスタリング）
- 例：顧客セグメント・異常検知・レコメンド
- K-means 法：K 個のグループを作り，最も近いグループに割り当て，中心を再計算

補足

- 今日の実習 Part 2・3：打率+打点 vs 打率+出塁率のクラスタリング比較

強化学習

ポイント

- 定義：試行錯誤で最適な行動を学習する
- 仕組み：行動 → 観察 → 報酬 → 学習 → 繰り返し
- 例：AlphaGo（囲碁 AI）／ロボット制御／自動運転
- 人間が正解を教えるのではなく，環境とのやりとりから自律的に学習する

3つの学習方法の比較

種類	データ	目的	例
教師あり学習	正解あり	予測	スパム判定・画像認識
教師なし学習	正解なし	パターン発見	顧客分類・異常検知
強化学習	報酬あり	最適行動	ゲーム AI・自動運転

変数選択の重要性

ポイント

- 成功例：打率+打点 → グループ 1 が 100%完璧に本塁打 30 本以上を発見
- 失敗例：打率+出塁率 → グループ 1 が 90%程度にとどまる
- 理由：打率と出塁率は似た変数（相関係数 0.875）→ 新しい情報が少ない
- 教訓：相関が強く，かつ異なる情報を持つ変数を組み合わせることが重要

補足

- どの変数を使うかで結果が大きく変わる → 機械学習の設計には専門知識が必要

Colab 実習：機械学習の 3 つの学習方法を体験

実際にコンピュータで操作してください。

手順

1. Part 1：デシジョンツリー（打率+打点 → 本塁打 30 本以上予測）
2. Part 2：クラスタリング成功例（打率+打点 → 3 グループ）
3. Part 3：クラスタリング失敗例（打率+出塁率 → 3 グループ）
4. Part 4：比較（なぜ結果が違うか考察する）

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 教師あり学習・教師なし学習・強化学習の違いを理解した
- □ 分類・回帰・クラスタリングなど機械学習の代表的タスクを学んだ
- □ 変数選択の重要性とモデルの汎化性能について把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。